

Projeto AC-3 E AC-4: Robô Guia Assistivo

Foco: Mobilidade Urbana para Pessoas com Deficiência Visual

Entregas: Avaliações Continuadas AC-3 (Fase 1) e AC-4 (Fase 2)

Mudanças: nestas fases vocês irão atuar em grupo e não mais em dupla

1. Contexto e Apelo Social

Muitas pessoas com deficiência visual enfrentam diariamente barreiras críticas de mobilidade. A solução tradicional mais eficiente, o cão-guia, é extremamente cara, leva até dois anos para ser treinada e possui uma fila de espera que dura anos no Brasil.

Além disso, calçadas esburacadas, orelhões, galhos de árvores (invisíveis para bengalas tradicionais) e travessias de pedestres sem sinal sonoro transformam trajetos simples em tarefas de alto risco.

O Desafio

Vocês, como cientistas da computação, deverão desenvolver o protótipo de um **Robô Guia Autônomo** em ambiente simulado. Ele deve atuar à frente do usuário para:

1. **Navegar e mapear** a cidade/calçadas de forma autônoma e segura.
2. **Detectar obstáculos em 3D** (especialmente obstáculos aéreos/suspensos e buracos).
3. **Reconhecer a sinalização urbana** (faixas de pedestre e status de semáforos via Visão Computacional).
4. **Emitir alertas de voz/som** orientando o usuário em tempo real sobre o percurso.

2. Entregáveis Obrigatórios do Projeto

Ao final, cada grupo deverá entregar:

1. **Arquitetura do Sistema:** Diagramas completos de nós do ROS 2, tópicos, serviços, ações e árvore transformadas (TF2).
2. **Artefatos Técnicos (Código-Fonte):** Pacotes ROS 2 em Python, modelos URDF/Xacro, arquivos .launch.py e configurações do Nav2 em um repositório Git.

3. **Documentação e Relatório Técnico:** Relatório detalhado com a descrição da solução, metodologia, experimentos e análise dos resultados.
4. **Vídeo de Demonstração (até 3 minutos):** Gravação de tela mostrando o robô cumprindo as missões no simulador de forma 100% autônoma.
5. **Apresentação em sala dos projetos:** cada grupo terá até 10 min.

3. Cronograma e Avaliação (Metodologia Incremental)

O projeto será dividido em duas fases (**AC-3** e **AC-4**), cada uma valendo **1,0 ponto** na nota final. As tarefas serão liberadas aula a aula.

CRONOGRAMA E PONTUAÇÃO DO PROJETO

FASE 1 (AC-3) - Valor Total: 1,0 Ponto

Aula - 05/10 [0,25] → Setup de Ambiente, WSL2/Linux, ROS 2 e Docker

Aula - 26/10 [0,25] → Modelagem URDF/Xacro do Robô e Sensores 3D

Aula - 09/11 [0,50] → Mapeamento SLAM 2D e Navegação com Nav2

FASE 2 (AC-4) - Valor Total: 1,0 Ponto

Aula - 16/11 (Aula 4) [0,25] → Visão Computacional (Semáforos / Faixas)

Aula - 23/11 (Aula 5) [0,25] → Integração de Áudio e Testes de Campo

Aula - 30/11 (Aula 6) [0,50] → Apresentação Final e Fechamento do Projeto

FASE 1 — Infraestrutura, Modelagem e Navegação (AC-3 | Valor: 1,0 pt)

Aula 05/10 — Preparação e Setup do Ambiente

- **Objetivo:** Garantir que 100% dos alunos do grupo estejam com a infraestrutura pronta.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Configurar o ambiente (Ubuntu 22.04 ou WSL2 no Windows).
 - Validar a instalação do **ROS 2 Humble / Jazzy**, **Gazebo** e **RViz2** com suporte a GPU/WSLg.
 - Criar o repositório Git do grupo e o workspace do ROS 2 (ros2_ws).

- **Check de Validação / Nota (0,25 pt):** Execução do Gazebo rodando o comando de teste gráfico no terminal de cada integrante.

Aula 26/10 — Modelagem do Robô Guia e Sensores (Xacro/URDF)

- **Objetivo:** Criar a estrutura física simulada do robô assistivo.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Escrever o modelo **Xacro/URDF** do robô guia com rodas motrizes e roda boba.
 - Adicionar e posicionar a **Câmera RGB-D** (visão 3D) inclinada para detectar obstáculos suspensos e o **LiDAR 2D** no chassi.
 - Configurar os plugins do Gazebo para controle diferencial e publicação de odometria e sensores.
- **Check de Validação / Nota (0,25 pt):** Robô carregando no Gazebo, respondendo a comandos de teleoperação (/cmd_vel) e publicando TFs sem erros no RViz2.

Aula 09/11 — Mapeamento Autônomo e Navegação (Nav2)

- **Objetivo:** Permitir que o robô navegue pelo ambiente urbano simulado.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Mapear o mapa urbano no Gazebo usando o SLAM Toolbox.
 - Configurar a stack do **Nav2** (Costmap local/global e planejadores de trajetória).
 - Configurar o *Raio de Inflação* no Costmap para garantir distância de segurança dos obstáculos.
- **Check de Validação / Nota (0,50 pt):** Envio da primeira versão da **Documentação** + Robô navegando de forma autônoma até um ponto estipulado via RViz2.

FASE 2 — Inteligência, Percepção e Apresentação (AC-4 | Valor: 1,0 pt)

Aula 16/11 — Visão Computacional Aplicada

- **Objetivo:** Dar "olhos inteligentes" ao robô assistivo.

- **Tarefas do Grupo:**
 - Criar um nó em Python integrando **ROS 2 + OpenCV** (cv_bridge).
 - Processar a imagem da câmera para detectar a cor do semáforo (Verde / Vermelho) ou identificar a faixa de pedestres no chão.
 - Criar a lógica que impede o robô de cruzar a rua se o sinal estiver vermelho.
- **Check de Validação / Nota (0,25 pt):** O robô interrompe sua trajetória ao detectar o sinal vermelho na imagem simulada.

Aula 23/11 — Interação Humano-Robô (HRI) e Polimento

- **Objetivo:** Traduzir os dados do robô para o usuário deficiente visual.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Criar um nó de áudio (usando bibliotecas Text-to-Speech em Python) para emitir comandos de voz ("*Sinal vermelho, aguarde na calçada*", "*Em frente em 5 metros*", "*Obstáculo suspenso detectado*").
 - Realizar os testes de estresse e ajustar a robustez do código.
 - Gravar o **Vídeo de Demonstração (2 a 3 min)** e finalizar o **Relatório Técnico**.
- **Check de Validação / Nota (0,25 pt):** Entrega do vídeo gravado e do relatório no repositório.

Aula 30/11 — Apresentação Final dos Protótipos

- **Objetivo:** Demonstração ao vivo do projeto para a turma.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Executar a **simulação ao vivo** no Gazebo/RViz2 mostrando o robô completando a missão de guiamento do início ao fim.
- **Check de Validação / Nota (0,50 pt):** Apresentação do grupo e entrega final dos 4 artefatos completos (Código, Arquitetura, Relatório e Vídeo).